OLYMPIAD GRADING RUBRIC

求 (x+1/x)(y+1/y) 在 x+y=1 下的最小值 — — —— — —

代数 · 满分 12 分 · 1 分一个得分点

题型 代数
满分 12 分
得分点 1 分一个得分点
允许档位 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12
来源 AI 依据题面制定（未提供官方评分标准）

评分总则

本题关键得分结构为四步： 用 Cauchy/均值型不等式将原式放缩为 $(\sqrt{(xy)}+1/\sqrt{(xy)})^2$； 由 $x+y=1$ 确定 $0<u\le 1/2$（$u=\sqrt{xy}$）； 证明 $g(u)=u+1/u$ 在 $(0,1/2]$ 上递减（求导或作差均可）；得出最小值 $25/4$ 并指明等号条件 $x=y=1/2$。学生路线完整且每步数学上成立，可按此路线拿满分。各评分点独立给分、可叠加；错误步骤本身不给分。

学生路线评分依据

路线成立

学生采用 Cauchy 型放缩 + 换元 $u=\sqrt{xy}$ + 单调性分析的路线，每一步均数学成立，最终正确得出最小值 $25/4$ 与等号条件 $x=y=1/2$，路线完整可拿满分。

按学生思路重述： 学生路线：先引用不等式 $(a+b)(c+d)\ge(\sqrt{(ac)}+\sqrt{(bd)})^2$，取 $a=x,b=1/x,c=y,d=1/y$，得 $(x+1/x)(y+1/y)\ge(\sqrt{(xy)}+1/\sqrt{(xy)})^2$；令 $u=\sqrt{xy}$，由 $x+y=1$ 得 $0<u\le 1/2$；记 $g(u)=u+1/u$，求导 $g'(u)=1-1/u^2<0$（因 $0<u\le 1/2<1$），故 g 在 $(0,1/2]$ 上严格递减，从而 $u=1/2$ 时取最小值 $(1/2+2)^2=25/4$；等号当 $x=y=1/2$。该路线中放缩的等号条件（$x/y=y/x$ 即 $x=y$）与 $u=1/2$（即 $x=y$）一致，等号可同时取得，论证闭合。

可接受步骤： 正确引用并代入不等式，得到 $(x+1/x)(y+1/y)\ge(\sqrt{(xy)}+1/\sqrt{(xy)})^2$；由 $x+y=1$ 推出 $0<u\le 1/2$（$u=\sqrt{xy}$）；求导 $g'(u)=1-1/u^2<0$ 并得出 g 在 $(0,1/2]$ 上严格递减；$u=1/2$ 时取最小值 $(1/2+2)^2=25/4$，等号当 $x=y=1/2$

给分映射： 按学生路线四步依次给分：C1 得 3 分、C2 得 2 分、C3 得 3 分、C4 得 4 分，合计 12 分。学生路线完整成立，可获满分。若某步缺失或错误，该步按对应 anchors 与 partialRules 给部分分或 0 分，其余步骤独立计分、可叠加；不要求学生采用其他解法。

评分点与分档

评分点	满分	给分条件与中间档
C1 放缩为关于 $\sqrt{xy}$ 的表达式	**3**	正确写出并使用不等式 $(a+b)(c+d)\geq(\sqrt{ac}+\sqrt{bd})^2$（或等价的 Cauchy 不等式），代入 $a=x,b=1/x,c=y,d=1/y$，得到 $(x+1/x)(y+1/y)\geq(\sqrt{xy}+1/\sqrt{xy})^2$。 0 分：未写出该不等式或代入错误，未得到 $(\sqrt{xy}+1/\sqrt{xy})^2$ 的放缩。 1 分：写出正确的不等式 $(a+b)(c+d)\geq(\sqrt{ac}+\sqrt{bd})^2$ 但代入有误或未完成代入。 3 分：正确得到 $(x+1/x)(y+1/y)\geq(\sqrt{xy}+1/\sqrt{xy})^2$，代入与放缩方向均正确。
C2 确定变量 $u=\sqrt{xy}$ 的取值范围	**2**	令 $u=\sqrt{xy}$，由 $x+y=1$ 及均值不等式得 $0<u\leq1/2$（含开方后不等号方向与端点 $1/2$ 的来源）。 0 分：未给出 u 的范围或范围错误。 1 分：给出 $u=\sqrt{xy}$ 且指出 $xy\leq1/4$，但未完成到 $0<u\leq1/2$ 的完整推导。 2 分：完整、正确地得到 $0<u\leq1/2$，端点来源清楚。
C3 证明 $g(u)=u+1/u$ 在 $(0,1/2]$ 上递减	**3**	通过求导 $g'(u)=1-1/u^2<0$（在 $0<u\leq1/2$ 时），或作差/单调性比较，严格证明 g 在 $(0,1/2]$ 上严格递减。 0 分：未证明单调性，或仅写“显然递减”。 1 分：写出 $g'(u)=1-1/u^2$ 但未说明其在 $(0,1/2]$ 上为负，或推导有漏洞。 3 分：严格完成单调性证明（导数在区间上恒负，或等价的作差论证），结论明确。
C4 最小值 25/4 及等号条件	**4**	由单调性得出 $u=1/2$ 时取最小值 $(1/2+2)^2=25/4$，并验证等号可取：$x=y=1/2$ 时原式确为 25/4（含等号成立条件的说明）。 0 分：未给出最小值或最小值错误。 1 分：给出最小值 25/4 但未验证等号成立条件（未说明 $x=y=1/2$ 可取到）。 2 分：给出最小值 25/4 并指出 $x=y=1/2$，但未回代验证原式取值。 4 分：最小值 25/4、等号条件 $x=y=1/2$、回代验证三者齐全且正确。

部分分与非叠加规则

- **C1-partial**（+1 分，不与其他项叠加）：仅写出正确的不等式框架但代入失败，给 1 分。
- **C2-partial**（+1 分，不与其他项叠加）：指出 $xy\leq1/4$ 但未完成到 $0<u\leq1/2$，给 1 分。
- **C3-partial**（+1 分，不与其他项叠加）：求导正确但未完成区间上符号判断，给 1 分。
- **C4-partial**（+1 分，不与其他项叠加）：最小值正确但缺等号验证给 1 分；有等号条件但缺回代验证给 2 分。

实质给分门禁与零分情形

只有形成可核验的正确子结论、完整方向或完整构造，才可得分。思路正确但没有正确结论、只写答案、只写开头或框架，均记 0 分。

- 只写最终答案 25/4，没有任何可核验推导
- 只写“用 Cauchy 不等式”或“换元 $\sqrt{xy}$”等方法名，未得到任何正确中间结论
- 最小值错误且没有独立成立的实质中间结论（如放缩式、单调性证明）
- 以“显然”跳过单调性或等号条件等关键步骤且无其他实质结论

关于“结论是否平凡”

本题中“写出 $x+y=1$、设 $u=\sqrt{xy}$”属平凡铺垫，不单独给分；真正实质进展为： 放缩到只含 $\sqrt{xy}$ 的表达式（C1）、 单调性的严格证明（C3）、 最小值与等号条件的完整确认（C4）。仅写“用 Cauchy 不等式”或“考虑 $\sqrt{xy}$”而无正确中间结论，不得分。

本评分标准在正式评分前生成，用于固定评分点、允许档位与部分分规则。若与官方评分标准冲突，以用户上传的官方文件为准。